



蔡浩宇

性别：男

现所在地：湖南省长沙市

政治面貌：中共正式党员

电话：17673270315

邮箱：chy3133624440@163.com

籍贯：湖南衡阳

求职意向

意向岗位：嵌入式设计工程师/边缘计算部署工程师

意向城市：长沙市、深圳市

Github 仓库：<https://github.com/jun-chy>

证书展示：<https://jun-chy.github.io/resume-showcase/>

教育经历

2023.9-2027.6

中南林业科技大学

通信工程 | 本科

- **学业成绩**：专业排名前 15%，综合排名前 3%，学分绩点 3.52，综合绩点 3.92，90 分以上必修课程 44 门，占比 51.8%。
- **核心课程**：物联网技术原理及应用(98 分)、数字信号处理及 DSP 实现(97 分)、数字图像信息处理(96 分)
- **荣誉证书**：CET-4，嵌入式系统设计软考备考中
- **荣誉奖项**：获国家励志奖学金、校级奖学金(连续三年)、校级优秀学生干部等荣誉。
- **学科竞赛**：全国大学生物联网设计竞赛 **国家一等奖** 2026.09
第十七届服务外包创新创业大赛 **国家三等奖** 2026.06
第十一届全国大学生物理实验竞赛 **国家三等奖** 2025.08
2025 年全国大学生电子设计竞赛 E 题 **省级二等奖** 2025.08

实习经历

湖南烁科晶磊半导体科技有限公司（中国电科第四十八研究所）

硬件助理工程师 2026.05 - 2026.07

- **实习部门**：传感器与系统研究部（半导体装备研发方向）
- **工作内容**：
 - 协助开展半导体装备相关技术研发辅助：参与传感器信号调理与驱动电路方案优化，完成原理图绘制、元器件选型、PCB Layout 审核与样机焊接调试，排查初样电路功能异常
 - 参与功能与环境可靠性测试，使用示波器/万用表采集信号并整理分析测试数据，输出标准化测试报告
 - 负责设计说明、测试规范、BOM 清单等技术文档编制、归档与版本管理，保障研发资料规范可追溯

相关技能

- **嵌入式平台**：熟练 STM32 (CubeMX/Keil)、ESP8266/ESP32 (FreeRTOS)；熟悉 RK3588 (OpenHarmony 部署/NPU 推理)、嘉立创 EDA 原理图与 PCB、SolidWorks 与 3D 打印
- **AI 与算法**：熟练 PyTorch 训练 YOLO 系列模型 (v8/v11/v26) 及标注→训练→部署全流程；熟悉 MindSpore Lite/ONNX Runtime 端侧推理、INT8/FP16 量化与 NPU 优化
- **软件开发**：熟练 C / Python；熟悉 ArkTS 鸿蒙开发 (ArkUI/NAPI)、PyQt5 多线程上位机 (Win/Linux/统信 UOS)
- **通信协议**：熟练 UART / I²C / SPI；熟悉自研 WiFi HTTP/WebSocket 节点通信协议；了解 RTSP/RTMP 流媒体接入

项目经历

2025.6-2026.9

分布式 AI 人体追踪照明系统——智慧服装店场景

核心开发人员（架构设计 + 固件开发 + 机械结构）

项目简介：针对传统服装店照明无法动态追踪顾客的痛点，设计基于分布式 AI 视觉的智能追光系统，顾客走近展示区时灯光自动追踪照射，并按环境光与距离自适应调光。

系统架构：设计"1 视觉节点+3 灯节点"无主控分布式架构，基于 ESP8266 + FreeRTOS 多任务调度实现全系统 WiFi 互联

通信协议：自研 WiFi 应用层协议：**WebSocket 全双工控制+HTTP 状态上报+UDP 局域网发现**，含追踪启停、PTZ 角度同步、心跳与 OTA 指令，**响应延迟<100ms**

核心算法：小孔成像模型实现"图像→物理→云台"**三级坐标转换**，atan2 视差修正 Pan/Tilt 角度，死区+方向确认滤波防抖，追踪精度达角度级

传感与调光：HUSKYLENS AI 摄像头（人体检测）、VL53L0X ToF（2m 感应+防抖）、BH1750 光照传感器，双色温 LED PWM 调光（2700K~6500K）

固件工程：LittleFS 配置持久化、SmartConfig/AP 热点配网、OTA 远程固件升级（MD5 校验）

结构设计：SolidWorks 完成 Pan/Tilt 云台与双滑轨 4 轴建模，Arduino Nano 串口驱动电机，PLA 3D 打印承力件

项目成果：系统于真实服装店场景稳定运行，实现追光照明闭环，获全国大学生物联网设计竞赛**国家一等奖**。

2026.2-2026.6

基于 OpenHarmony 的多任务能效标签与缺陷检测系统

核心成员（硬件环境 + 鸿蒙 APP + 推理部署）

项目简介：针对家电行业出厂质检高度依赖人工的痛点，基于国产 OpenHarmony 操作系统和 RK3588 边缘计算平台，构建全栈国产化的工业视觉质检系统，实现能效标签定位、等级识别及包装缺陷的自动化检测。

硬件环境搭建：完成 RK3588 开发板 OpenHarmony 系统烧录、CANN 异构计算工具链配置、UVC 摄像头驱动适配，保障推理与采集链路稳定运行

鸿蒙端全栈开发：独立开发完整鸿蒙 APP（6 大模块）：系统监控、缺陷检测（RTSP/本地视频/图片输入，1/4/9 画面）、缺陷记录、数据报告、数据追溯、模型管理

推理引擎集成：实现预处理（Letterbox+CHW 归一化）→ MindSpore Lite 推理 → 后处理（NMS+坐标逆映射）管线，FP32/FP16/INT8 三精度、12 种模型配置切换

项目成果：推理速度最快 38ms/张（INT8 量化），精度保持 99.18%（较 FP32 仅降 0.2pp），模型体积最低 2.89MB。项目获第十七届中国大学生服务外包创新创业大赛**国家三等奖**。

2025.6-至今

基于欧拉-伯努利梁理论的位移场感知系统开发

核心开发人员（传感电路 + 数据采集 + 实验验证）

项目简介：针对悬臂梁位移测量依赖高成本激光传感器的痛点，研发低成本、高稳定性的全场位移传感方案。

传感与采集：欧拉-伯努利梁理论推导位移反演模型，金属箔式**应变片全桥电路+数据采集卡**高精度采集

实验验证：设计 3 种尺寸**悬臂梁实验**完成验证，控制变量法分析安装位置对精度影响，输出标准化部署方案

项目成果：测量误差控制在 2%以内，硬件成本较激光位移传感器方案降低 80%；获第十一届全国大学生物理实验竞赛**国家三等奖**，研究成果已形成学术论文初稿待投稿。

综合实践

• **学生工作：**担任**班级班长、学院党建中心副主任、党支部支委**，班级连续 3 年获评校级"优秀班集体"。

• **志愿服务：**策划参与三下乡支教、湖南省百公里志愿服务、学院迎新等活动 20 余项，累计志愿服务时长 50 小时，服务人群超 150 人，获校级"优秀志愿者"称号。